

Bases de datos

Instructor: Ilse Aline Morales Castillo



¿Qué es una base de datos?

- Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente. Puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, vídeos y archivos. Puede usar un software denominado sistema de administración de bases de datos (DBMS) para almacenar, recuperar y editar datos.

Tipos de bases de datos.

ORACLE[®]
DATABASE

MySQL[™]

PostgreSQL

Microsoft[®]
SQL Server[®]

Bases de datos relacionales:

Están diseñadas para almacenar datos estructurados en tablas relacionadas entre sí. Las tablas están organizadas en filas y columnas y utilizan claves para relacionar los datos entre ellas. Las bases de datos relacionales son muy escalables y ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a la forma en que se pueden consultar los datos. Son ideales para aplicaciones que requieren transacciones en tiempo real, como sistemas de gestión de inventario, ventas o finanzas.

TIPOS DE BD

- **Bases de datos NoSQL o no relacionales:**

Las bases de datos NoSQL son una alternativa a las bases de datos relacionales. No utilizan tablas y claves como las bases de datos relacionales, sino que utilizan una variedad de estructuras de datos, como documentos, gráficos y pares clave-valor. Las bases de datos NoSQL son muy escalables y ofrecen un rendimiento excelente para grandes conjuntos de datos no estructurados, como datos de redes sociales o de Internet de las cosas (IoT).





Cardinalidad

Específicamente en lo que respecta a las bases de datos, la cardinalidad suele ser una medida de cuántos valores distintos tienes en una columna en comparación con el número de filas.

- Hace que los datos sean más accesibles.
 - Optimiza la recuperación de datos.
 - Facilita el análisis de datos.
- 



Tabla(Entidad)

- Tabla en las bases de datos, se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de tablas. Las tablas hacen referencia a objetos de una base de datos que contienen todos los datos de la misma.
-



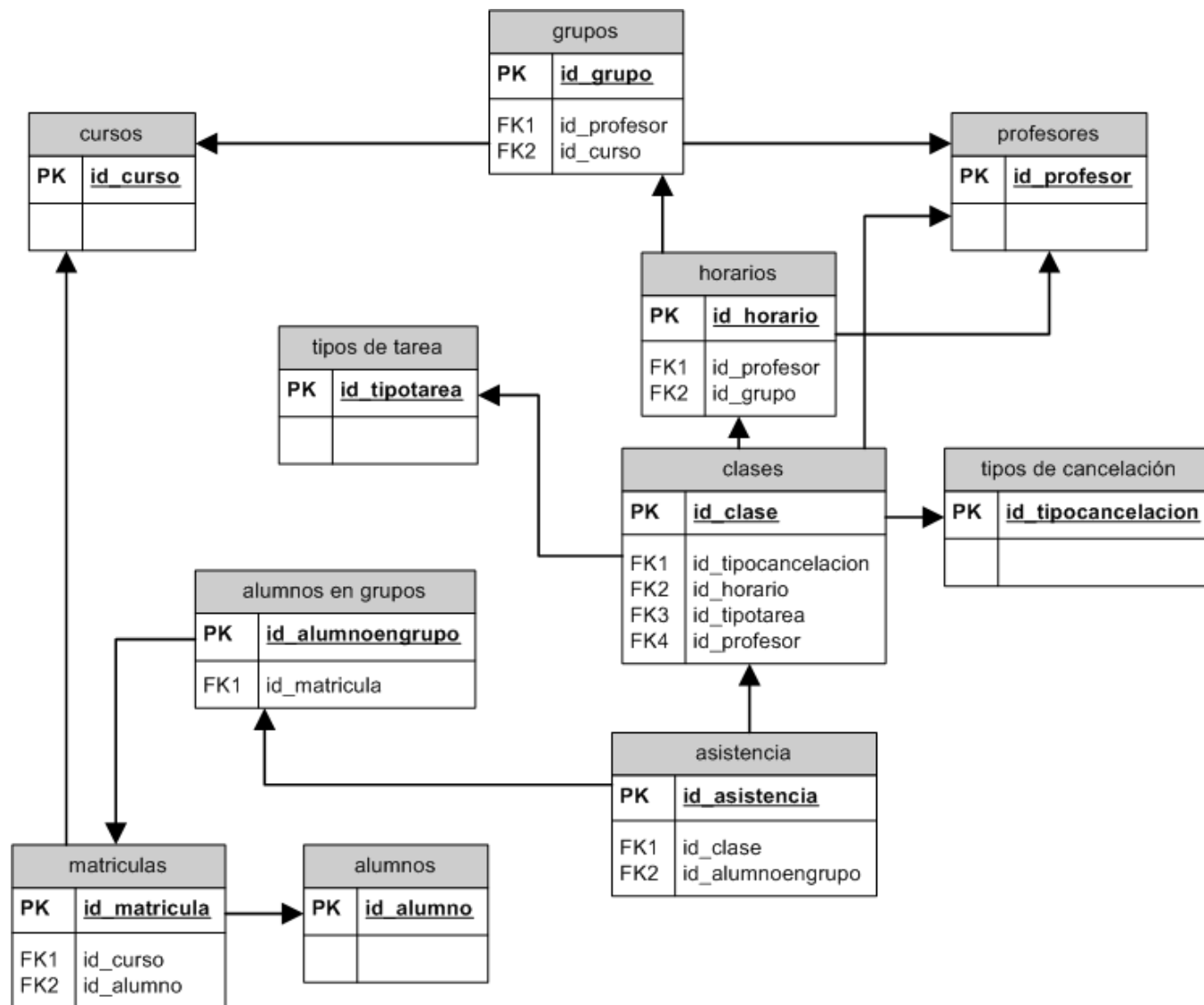
Constraint

Las Constraint son reglas que aplicamos a los datos en una base de datos. Estas reglas nos ayudan a mantener la integridad de los datos y a prevenir problemas que pueden surgir cuando los datos no cumplen con ciertos criterios.

El uso de Constraint nos ayuda a prevenir errores y a mantener nuestra base de datos en buen estado.

Modelo Entidad-Relación

- Un diagrama entidad relación (también conocido como diagrama ER o diagrama ERD o simplemente ERD) muestra cómo interactúan las entidades (personas, objetos y conceptos). Estos modelos conceptuales de datos ayudan a desarrolladores y diseñadores a visualizar las relaciones entre elementos clave del software.



Normalización

La normalización es el proceso de organizar los datos de una base de datos. Se incluye la creación de tablas y el establecimiento de relaciones entre ellas según reglas diseñadas tanto para proteger los datos como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes.

Primera forma normal (1FN)

- Elimine los grupos repetidos de las tablas individuales.
- Cree una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados.
- Identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal.

Segunda forma normal (2FN)

- Cree tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros.
- Relacione estas tablas con una clave externa.

Tercera forma normal(3FN)

- Eliminar los campos que no dependen de la clave.



¡A practicar !



Sentencia Case

```
DECLARE @ProductID int
SET @ProductID = 1
SELECT
  Case @ProductID
  WHEN 1 THEN 'Bread and Biscuits'
  WHEN 2 THEN 'Confectioneries'
  WHEN 3 THEN 'Fruits and Vergetables'
  ELSE 'No such product'
  END
```

100 %

Results Messages

	(No column name)
1	Bread and Biscuits

- La sentencia case en el SQL se utiliza principalmente en un caso con expresiones de igualdad. La sentencia de SQL CASE generalmente está dentro de una lista de selección para alterar la salida. Lo que realiza es evaluar una lista de condiciones y devuelve una de las múltiples expresiones de resultado posibles.

Joins



Una JOIN cláusula se utiliza para combinar filas de dos o más tablas, según una columna relacionada entre ellas.

- (INNER) JOIN: Devuelve registros que tienen valores coincidentes en ambas tablas
- LEFT JOIN: Devuelve todos los registros de la tabla izquierda y los registros coincidentes de la tabla derecha
- RIGHT JOIN: Devuelve todos los registros de la tabla derecha y los registros coincidentes de la tabla izquierda
- FULL JOIN: Devuelve todos los registros cuando hay una coincidencia en la tabla izquierda o derecha



PL/SQL

PL/SQL es un lenguaje de procedimiento diseñado específicamente para abarcar sentencias SQL dentro de su sintaxis. El servidor de Oracle Database compila las unidades de programa PL/SQL y se almacenan dentro de la base de datos. Y en tiempo de ejecución, tanto PL/SQL como SQL se ejecutan dentro del mismo proceso de servidor, brindando una eficiencia óptima. PL/SQL hereda automáticamente la robustez, la seguridad y la portabilidad de Oracle Database.

Con PL/SQL vamos a poder programar las unidades de programa de la base de datos Oracle:

- Procedimientos almacenados
- Funciones
- Triggers
- Scripts

Bloques anónimos

```
[declare | is | as ] /*Parte declarativa*/  
begin /*Parte de ejecucion*/  
[ exception ] /*Parte de excepciones*/  
end;
```

Un programa de PL/SQL está compuesto por bloques, como mínimo de uno. Los bloques de PL/SQL pueden ser de los siguientes tipos:

- Bloques anónimos.
- Subprogramas.

Estructura de un Bloque

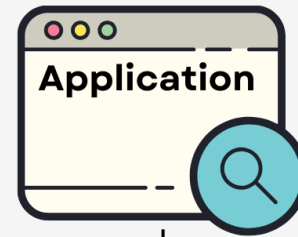
Los bloques PL/SQL presentan una estructura específica compuesta de tres partes bien diferenciadas:

- La sección declarativa, donde se declaran todas las constantes y variables que se van a utilizar en la ejecución del bloque.
- La sección de ejecución, que incluye las instrucciones a ejecutar en el bloque PL/SQL.
- La sección de excepciones, en donde se definen los manejadores de errores que soportará el bloque PL/SQL

Trigger

Un trigger es un bloque PL/SQL asociado a una tabla, que se ejecuta como consecuencia de una determinada instrucción SQL (una operación DML: INSERT, UPDATE o DELETE)

Triggers in



INSERT TRIGGER

UPDATE TRIGGER

DELETE TRIGGER

Procedimiento almacenado

Un procedimiento es un subprograma que ejecuta una acción específica y que no devuelve ningún valor. Un procedimiento tiene un nombre, un conjunto de parámetros (opcional) y un bloque de código

```
CREATE [OR REPLACE]
PROCEDURE <procedure_name> [(<param1> [IN|OUT|IN OUT] <type>,
                             <param2> [IN|OUT|IN OUT] <type>, ...)]
IS
    -- Declaración de variables locales
BEGIN
    -- Sentencias
[EXCEPTION]
    -- Sentencias control de excepción
END [<procedure_name>];
```


VIEWS

Una vista es una alternativa para mostrar datos de varias tablas; es como una tabla virtual que almacena una consulta. Los datos accesibles a través de la vista no están almacenados en la base de datos, en la base de datos se guarda la definición de la vista y no el resultado de ella.

Entonces, una vista almacena una consulta como un objeto para utilizarse posteriormente. Las tablas consultadas en una vista se llaman tablas base. En general, se puede dar un nombre a cualquier consulta y almacenarla como una vista.

Secuencias

Una secuencia (sequence) se emplea para generar valores enteros secuenciales únicos y asignárselos a campos numéricos; se utilizan generalmente para las claves primarias de las tablas garantizando que sus valores no se repitan.

Una secuencia es una tabla con un campo numérico en el cual se almacena un valor y cada vez que se consulta, se incrementa tal valor para la próxima consulta.

Cursores

PL/SQL utiliza cursores para gestionar las instrucciones SELECT. Un cursor es un conjunto de registros devuelto por una instrucción SQL. Técnicamente, los cursores son fragmentos de memoria reservados para procesar los resultados de una consulta SELECT.

Cursores explícitos. Son los cursores que son declarados y controlados por el programador. Se utilizan cuando la consulta devuelve un conjunto de registros. Ocasionalmente también se utilizan en consultas que devuelven un único registro por razones de eficiencia. Son más rápidos

Funciones PL/SQL

Entonces, una función es un bloque de código que implementa acciones y que es referenciado por un nombre. Puede recibir argumentos. La diferencia con los procedimientos es que retornan un valor siempre

Manejo de PACKAGE(header y body)

Un Paquete es un objeto PL/Sql que agrupa lógicamente otros objetos PL/Sql relacionados entre sí, encapsulándolos y convirtiéndolos en una unidad dentro de la base de datos.

Los Paquetes están divididos en 2 partes: especificación (obligatoria) y cuerpo (no obligatoria). La especificación o encabezado es la interfaz entre el Paquete y las aplicaciones que lo utilizan y es allí donde se declaran los tipos, variables, constantes, excepciones, cursores, procedimientos y funciones que podrán ser invocados desde fuera del paquete.